ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Автономная роботизированная платформа с крабовым ходом (4WIS / 4WID) для внутризаводской логистики НТЦ АО «АВТОВАЗ»

> **Редакция от 10.11.2026.** Паспорт приведён к фактическому роботу: мотор-колёса AOVO Pro 350 Вт, база 500 × 380 мм, лидар LDS-01, Kinect 360 и четыре камеры, прошивка колёс **fw26**, пятая плата — модуль датчиков. Источник — бортовое ПО Zapret (коммит 973f9ba); перечень изменений — ZAPRET_SYNC.md. Стоимость комплекта — **369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)**, см. раздел 11 и смету.

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Роботизированный комплекс представляет собой тяжелую высокоманевренную мобильную платформу с полноуправляемым шасси типа **4WIS / 4WID** (Four-Wheel Independent Steering / Four-Wheel Independent Drive), предназначенную для автоматизированной транспортировки тяжелых комплектующих, узлов в сборе, штампов, технологической оснастки и документации по территории Научно-технического центра (НТЦ) АО «АВТОВАЗ» (площадью от 20 гектаров) в рамках конкурсного задания № 2.

Платформа спроектирована под повышенную **грузоподъемность 250 кг** и сочетает в себе сверхвысокую маневренность (крабовый ход, разворот на месте с нулевым радиусом, диагональное перемещение) и исключительную механическую прочность благодаря применению автомобильных ступиц Subaru в качестве поворотных опор и сварной рамы из стального профиля 40×40×2 мм.



---

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	Примечание
Габариты платформы (Д × Ш × В)	**750 × 600 × 400 мм**	Точно соответствует регламенту (норматив: 600–1200 × 400–800 × 400–800 мм)
Колесная база (L) / Колея (W)	500 мм / 380 мм	Измеренные расстояния между осями поворота колёс; записаны в настройках шасси бортового ПО Zapret
Снаряженная масса платформы	39.5 кг	С учетом АКБ, 4 модулей и защитного металлокаркаса
Номинальная грузоподъемность	**250.0 кг**	Расчетная прочность рамы и ступиц с запасом до 350 кг
Полная масса с грузом	**289.5 кг**	Нагрузка на один модуль: ~72.4 кг (для ступиц Subaru это менее 15% от номинала)
Клиренс (дорожный просвет)	100 мм	Беспрепятственный проезд через искусственные неровности
Тип привода поворота колес	4 × шаговый двигатель NEMA 23	С редуктором 1:7.5 (ремень GT2 10 мм, шкивы 20 и 150 зубьев)
Тип тягового привода	4 × мотор-колесо электросамоката AOVO Pro (BLDC, 36 В)	8,5 дюйма (215,9 мм), номинальная мощность **350 Вт** на колесо, датчики Холла
Суммарная мощность тяги	**1400 Вт** (номинал)	Полноприводная схема 4WD с раздельным управлением; пиковая мощность ограничена током батареи и драйверов
Скорость движения	0,625 м/с (2,25 км/ч) при `Servo.write(30)`	Замер оператора, записанный в тестах Zapret. Скорость на полном ходу не измерялась
Минимальный радиус разворота	0.0 м (разворот на месте)	Вращение вокруг геометрического центра платформы
Упорно-поворотные узлы	Оригинальные ступицы Subaru	Двухрядные радиально-упорные подшипники качения
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4, 12S 3P	36 цилиндрических банок типоразмера 32700
Номинальное напряжение АКБ	38.4 В (диапазон 30.0 В – 43.8 В)	Повышенная безопасность и долговечность (>2500 циклов)
Емкость батарейного блока	18.6 А·ч (~714 Вт·ч)	3 параллельных цепочки по 6200 мА·ч
Расчетный запас хода	до 20–25 км	В зависимости от нагрузки и рельефа
Бортовой управляющий компьютер	Мини-ПК с ОС Ubuntu	Бортовое ПО Zapret: веб-пульт, карта по лидару, собственный планировщик маршрута. Nav2 не используется
Сенсоры навигации и безопасности	**Лидар LDS-01** (360°, 0,12–3,5 м) + Kinect 360 + 4 × Logitech C930e	Карта и препятствия — лидар и Kinect, камеры — круговой обзор. Распознавание знаков и светофора не реализовано
Локальные контроллеры	5 × Arduino Mega 2560	Четыре платы колёс (прошивка fw26) и плата модуля датчиков, каждая на своём USB

Параметр	Значение	Примечание
Драйверы приводов	TB6600 (руль, D6/D7/D8) + RioRand ZS-Z11H (тяга, Servo D3)	Раздельное управление на каждом колесе; мост MOSFET — архивный проект
Модуль датчиков, свет и доступ	GY-87, RC522, 4 реле, лента из 73 светодиодов, сервопривод замка	Свет, доступ к отсеку по картам MIFARE, инерциальный модуль; раздел 7
Стоимость комплекта	**369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)**	Смета: 64 позиции, курс 82,7536 ₽ за доллар; раздел 11

3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

3.1. Фотографии изготовленного шасси (Промежуточный конструктив)

Ниже представлены фотографии сваренного несущего металлокаркаса и механической сборки шасси без установленной электроники (промежуточный конструктив механической части):

Вид сверху (Рама 40×40 мм, скосы 45°, ступицы Subaru)	Вид сбоку (Вертикальный стек: шпилька → ступица → вилка)	Перспектива 3/4 (Шасси в сборе на 4 колесах)
Изображение недоступно: assets/images/chassis_top.jpg	Изображение недоступно: assets/images/chassis_side.jpg	Изображение недоступно: assets/images/chassis_perspective.jpg

> **Примечание:** файлы `chassis_*.jpg` в репозитории отсутствуют (фотографии изготовленной рамы не коммитились). Ссылки оставлены как место для них; в PDF вместо изображений будет пустое место.

3.2. Сварная пространственная рама под нагрузку 250 кг

Рама робота представляет собой цельносварную пространственную конструкцию, изготовленную из **стальной профильной трубы 40×40 мм с толщиной стенки 2.0 мм** (сталь Ст3сп по ГОСТ 8639-82).

- **Особенности геометрии рамы (750 × 600 мм):**
  - Передняя и задняя поперечины рамы выполнены со **скошенными под 45° углами (октагональная форма контура)**. Данная форма предотвращает задевание колес за раму при повороте на предельные углы, увеличивает жесткость на кручение и снижает вероятность зацепления за препятствия при маневрировании;
  - Поперечные балки и центральные вертикальные стойки образуют жесткую ферму для размещения грузового отсека под полезную нагрузку 250 кг;
  - Момент сопротивления профиля 40×40×2 мм составляет $W \approx 3.71$ см^3, обеспечивая более чем 6-кратный запас прочности относительно предела текучести стали Ст3сп.

3.3. Вертикальная компоновка поворотного модуля: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка

В конструкции строго реализован следующий вертикальный порядок сборки поворотного узла:

```
[1. ВЕДОМЫЙ ШКИВ / ШЕСТЕРНЯ z2=150] (СВЕРХУ на центральной шпильке M16/M20)
                  |
[2. АВТОМОБИЛЬНАЯ СТУПИЦА SUBARU] (ПОСЕРЕДИНЕ, закреплена в сварной раме 40×40 мм)
```

```
                  |
[3. ПОВОРОТНАЯ СТАЛЬНАЯ ВИЛКА] (СНИЗУ, прикреплена к вращающейся части ступицы)
                  |
[4. МОТОР-КОЛЕСО AOVO PRO 8,5″, 350 Вт] (В ВИЛКЕ, датчики Холла)
```



Инженерные преимущества компоновки:

1. **Шестерня/Шкив сверху:** Приводная шестерня (ведомый шкив GT2 $z_2 = 150$) и шаговый двигатель NEMA 23 располагаются **в верхней защищенной зоне** над рамой. Зубчатый ремень и шкивы защищены от попадания грязи, песка, камней и луж с дорожного полотна.
2. **Ступица Subaru в плоскости рамы:** Воспринимает все осевые (вертикальный вес 250 кг) и радиальные нагрузки (удары о бордюры и неровности). Двухрядный радиально-упорный подшипник ступицы Subaru обладает динамической грузоподъемностью свыше 38 кН, что исключает возникновение люфта поворотной стойки.
3. **Стальная вилка снизу:** Сварная конструкция из листовой стали толщиной 5–6 мм жестко охватывает мотор-колесо с двух сторон, надежно фиксируя силовую ось и предотвращая проворот оси в дропаутах.
4. **Шины:** Цельнолитая перфорированная шина не боится прокола металлической стружкой или гвоздями на территории цехов и склада НТЦ «АВТОВАЗ», пневматическая мягче на неровностях, но требует контроля давления. Тип шины установленных колёс в документах не зафиксирован — его нужно сверить на роботе.

---

4. ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД: NEMA 23, РЕМЕНЬ GT2 10 ММ И ШКИВЫ 150/20

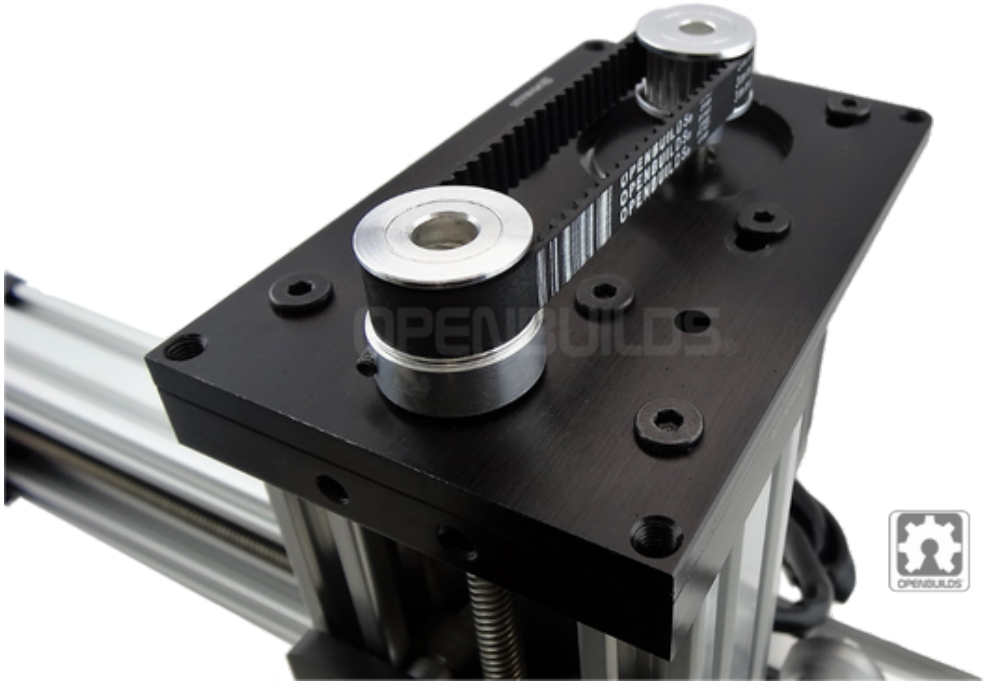
Поворот каждого из 4 модулей осуществляется шаговым двигателем NEMA 23 через зубчато-ременную передачу.

4.1. Параметры компонентов привода:

- **Шаговый двигатель:** NEMA 23 (двухфазный биполярный 57×57×76 мм):

  - Угловой шаг: $1.8°$ (200 шагов/оборот);
  - Номинальный ток фазы: 2.8 А;
  - Удерживающий момент: $M_{hold} = 1.9$ Н·м;
- **Зубчато-ременная передача:**
  - Тип профиля ремня: **GT2** (шаг 2.0 мм, ширина ремня **10 мм**, стекловолоконный силовой корд);
  - Ведущий шкив (на валу NEMA 23): $\mathbf{z_1 = 20}$ **зубьев** (делительный диаметр $d_1 = 12.73$ мм);
  - Ведомый шкив (на ступице Subaru): $\mathbf{z_2 = 150}$ **зубьев** (делительный диаметр $d_2 = 95.49$ мм);
  - Передаточное отношение:
    $i = z_2/z_1 = 150/20 = 7.5$





4.2. Расчет крутящего момента поворота под нагрузкой 250 кг

1. **Результирующий момент поворота поворотного узла:** При КПД зубчатой передачи $\eta \approx 0.96$:
   $M_{pivot} = M_{nema} \times i \times \eta = 1.9$ Н·м $\times 7.5 \times 0.96 \approx 13.68$ Н·м
2. **Момент сопротивления повороту колеса на месте:** При полной нагрузке 250 кг вертикальная реакция на одно колесо составляет $N \approx 720$ Н. При коэффициенте трения покоя резины об асфальт $\mu = 0.75$ и радиусе пятна контакта $r_c \approx 0.028$ м:
   $M_{turn_resist} \approx 2/3 \cdot \mu \cdot N \cdot r_c \approx 2/3 \times 0.75 \times 720 \times 0.028 \approx 10.08$ Н·м
   Результирующий момент $M_{pivot} = 13.68$ Н·м превышает сопротивление поворота даже на сухом шероховатом асфальте при максимальной загрузке 250 кг (запас по моменту составляет более 35%). При движении робота сопротивление повороту падает в 3–5 раз.
3. **Точность позиционирования:**
   - Прошивка `motor_wheel` задаёт `STEPS_PER_DEGREE = 133.333333` — число снято с проверенного на железе скетча;
   - На полный оборот поворотного модуля (360°) приходится:
     $N_{steps} = 133.333333 \times 360 = 48\,000$ шагов
   - Угловая дискретность:
     $\Delta\theta = 1/133.333333 = 0.0075°$ на шаг
   - Дробление TB6600, редукция GT2 и число шагов ротора должны вместе давать ровно это число; после смены DIP-переключателей пересчитайте константу и проверьте угол транспортиром.

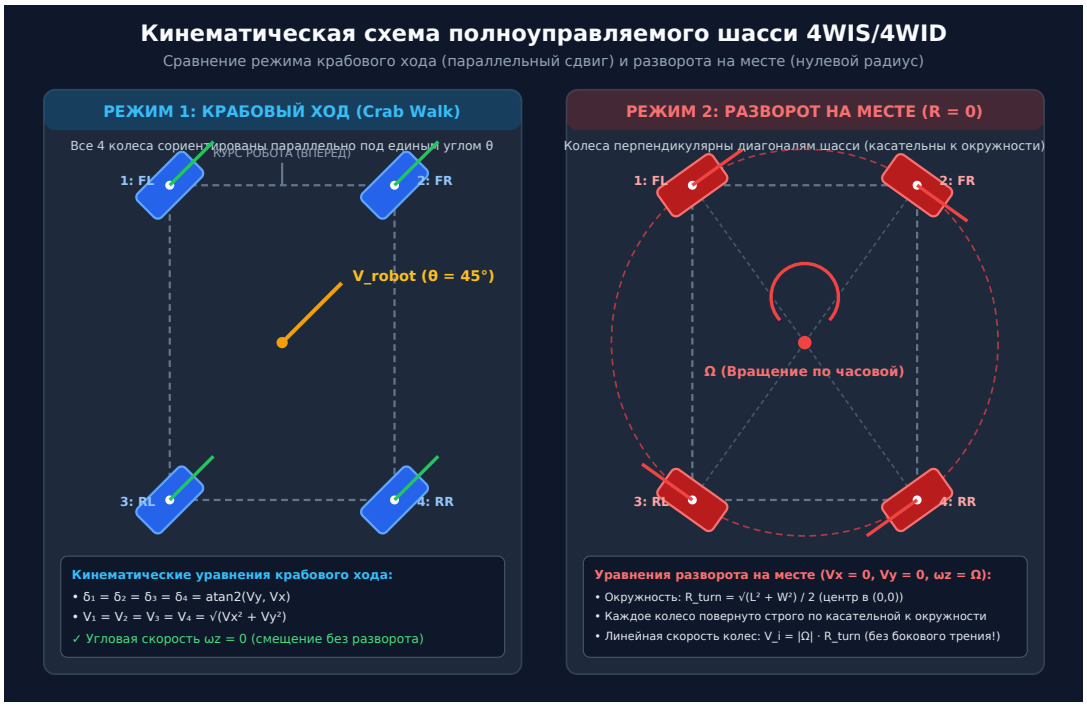
5. ТЯГОВЫЙ ПРИВОД: 4 МОТОР-КОЛЕСА AOVO PRO 350 ВТ



Технические параметры привода:

- 4 бесщеточных мотор-колеса от электросамоката **AOVO Pro** диаметром **8,5 дюйма** ($D = 215.9$ мм, радиус $R \approx 0.108$ м). Модель и диаметр взяты из настроек шасси бортового ПО Zapret (`DEFAULT_CHASSIS` в `robot_control/maneuvers.py`); 215,9 мм — номинал шины, диаметр под нагрузкой нужно откалибровать;
- Номинальная мощность каждого колеса: **350 Вт** при 36 В (данные продавцов);
- Суммарная мощность 4WD шасси: $4 \times 350 = \mathbf{1400}$ **Вт**;
- Крутящий момент мотор-колеса для расчёта: $M_{mot} \approx 11.5$ Н·м. Это оценка: на роботе момент не измерялся, продавцы AOVO Pro заявляют до 16 Н·м;
- **Датчики мотор-колеса и схема управления:**
  1. **3 цифровых датчика Холла** используются **драйвером RioRand ZS-Z11H**, который сам выполняет коммутацию фаз; Arduino к ним не подключена;
  2. **Выход тахометра SC** драйвера идёт на **D19** платы (`INPUT_PULLUP`, оба фронта, INT2): прошивка считает переходы (по умолчанию **90 на оборот**) и публикует `sc_rpm`/`sc_hz`/`sc_count` в телеметрии;
  3. **Замкнутого контура по скорости и ПИД-регулирования в прошивке нет** — это заявленное направление развития, а не реализованная функция. Тяга задаётся прямым значением `Servo.write(0…150)`, а SC используется сервером для контроля вращения и одометрии манёвров, но **не** для регулирования.
- Суммарное тяговое усилие на ободах 4 колес:
  $F_{traction} = 4 \times M_{mot}/R = 4 \times (11.5$ Н·м$) / (0.108$ м$) \approx 426$ Н ≈ 43 кгс
- Сила сопротивления качению робота с полной массой 289.5 кг по ровному асфальту ($f_{roll} = 0.02$):
  $F_{roll} = m_{total} \cdot g \cdot f_{roll} = 289.5$ кг $\times 9.81$ м/с$^2 \times 0.02 \approx 56.8$ Н
- Тягового усилия **426 Н** хватает для разгона платформы с полезным грузом 250 кг: после вычета сопротивления качению остаётся около 369 Н. Это ускорение до 1.3 м/с^2 на ровной площадке или подъём без разгона по уклону до 7° (около 13%).

6. КИНЕМАТИКА КРАБОВОГО ХОДА (4WIS / 4WID)



Для каждого из 4 колес $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ с координатами (x_i, y_i) относительно центра масс платформы при задании глобальной скорости робота (V_x, V_y, ω_z) вычисляются составляющие вектора скорости:

$$V_{x,i} = V_x - \omega_z \cdot y_i$$
$$V_{y,i} = V_y + \omega_z \cdot x_i$$

Требуемый угол поворота колеса δ_i и модуль линейной скорости V_i определяются выражениями:

$\delta_i = \arctan(V_{y,i}/V_{x_2 i})$ (с учетом квадранта через функцию atan2)

$V_i = \sqrt{(V_{x,i}^2 + V_{y,i})}$

Основные режимы маневрирования:

1. **Крабовый ход (Crab / Omnidirectional):** При $\omega_z = 0$, $V_x \neq 0$, $V_y \neq 0$:
   - Все 4 колеса ориентируются строго под одним углом: $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \arctan(V_y/V_x)$
   - Линейные скорости всех колес равны: $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = \sqrt{(V_x^2 + V_y^2)}$
   - Платформа выполняет поступательное диагональное или чисто боковое перемещение без изменения курсового угла корпуса.
2. **Разворот на месте с нулевым радиусом (Zero-Radius Spin, R = 0):** При $V_x = 0$, $V_y = 0$, $\omega_z = \Omega \neq 0$:
   - Координаты модулей: $x = \pm L/2 = \pm 250$ мм, $y = \pm W/2 = \pm 190$ мм;
   - Центр мгновенного вращения (ICR) находится строго в геометрическом центре платформы $(0, 0)$;
   - Радиус описанной окружности траектории колес: $R_{turn} = (1/2)\sqrt{(L^2 + W^2)} = (1/2)\sqrt{(500^2 + 380^2)} \approx 314.0$ мм
   - Угол установки колёс от продольной оси: $\arctan(L / W) = \arctan(500 / 380) \approx 52.77°$ — это значение бортовое ПО выставляет в манёвре разворота;
   - **Геометрическое правило установки колес:** Плоскость качения каждого из 4 колес ориентируется **строго по касательной к окружности радиуса R_{turn}** (то есть строго

перпендикулярно диагональному лучу, проведенному из центра платформы к оси ступицы данного колеса);

- Составляющие скорости для каждого колеса:
  $V_{x,\,i} = -\Omega \cdot y_i$, $V_{y,\,i} = +\Omega \cdot x_i$
- Линейные скорости всех 4 колес согласованы по модулю:
  $V_i = |\Omega| \cdot R_{turn}$
- Направление векторов скорости образует замкнутый круговой контур: передние и задние колеса согласованно создают чистый вращающий момент вокруг вертикальной оси. Колеса катятся по дуге без паразитного бокового юза и повышенного износа протектора!

---

7. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ПЛАТЫ МОДУЛЕЙ

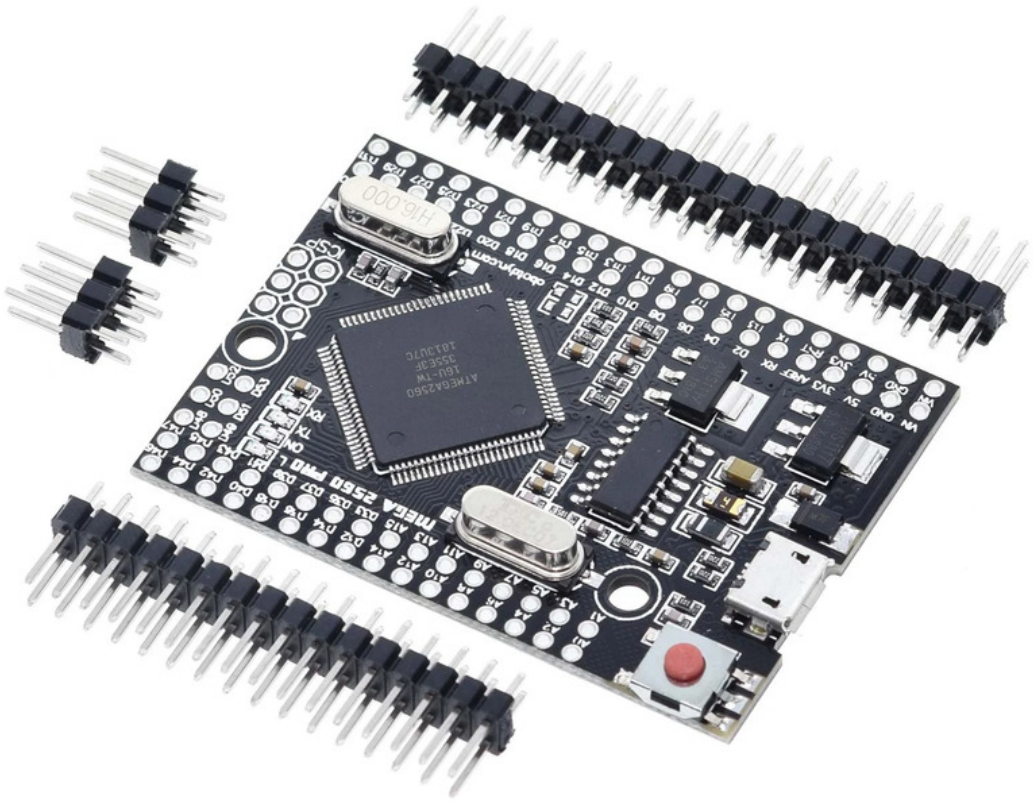


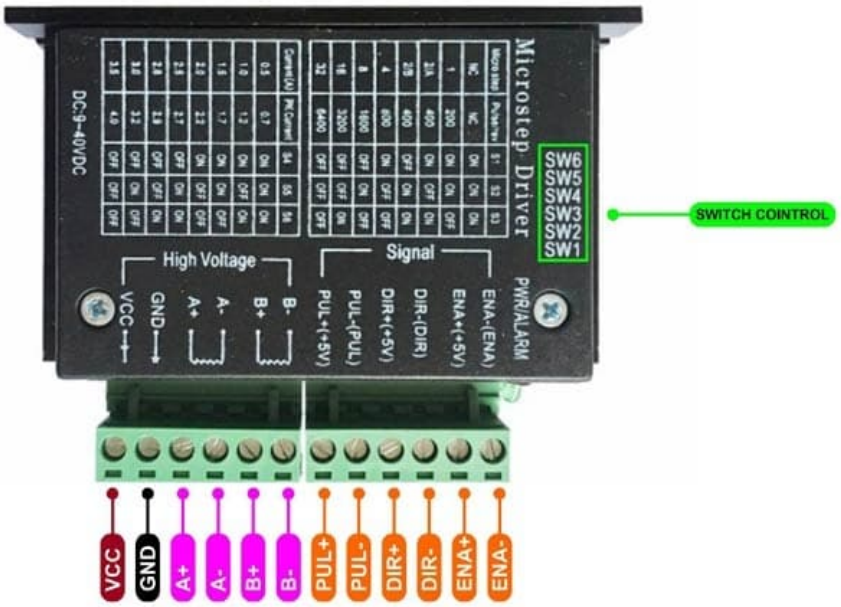
Управление распределено по **5 платам Arduino Mega 2560**: четыре платы поворотных модулей (по одной на колесо, прошивка fw26) и плата модуля датчиков. Каждая плата подключена к бортовому компьютеру своим USB-кабелем. Пункты 1–3 относятся к плате колеса, пункт 4 — к модулю датчиков:

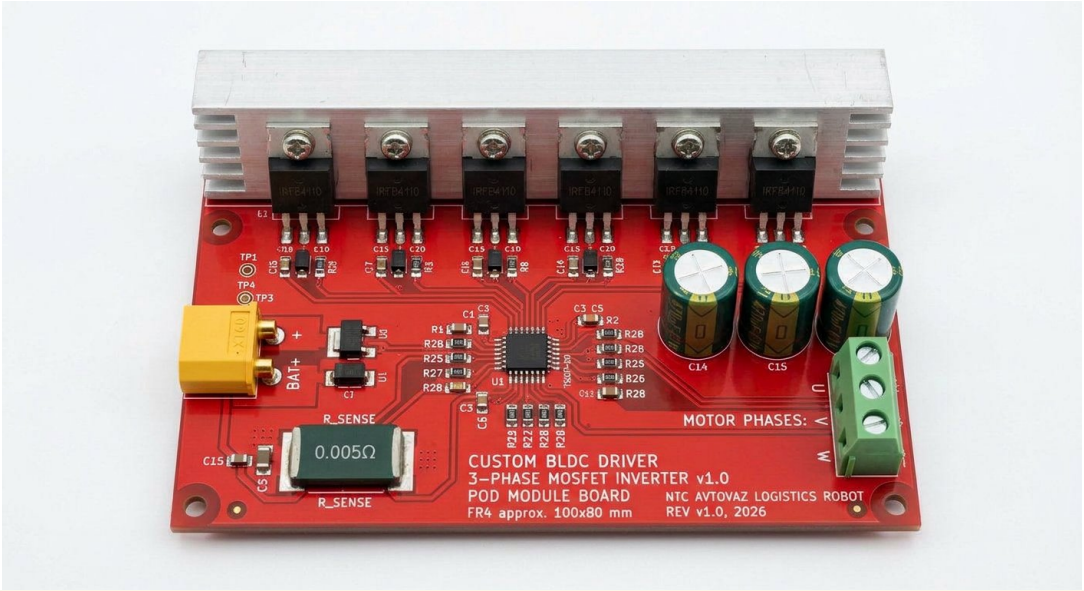
1. **Микроконтроллер Arduino Mega 2560 / Mega Pro (Embed, ATmega2560):**
   - Тактовая частота 16 МГц, 54 цифровых I/O, 4 аппаратных UART;
   - Генерация импульсов шага PUL/DIR/ENA для TB6600 на **D6/D7/D8** (Timer2, 10 кГц);
   - Тяга: сигнал Servo на **D3** (вход «P» драйвера), DIR **D4**, BRAKE **D5**, STOP **D2**;
   - Чтение оптодатчика нуля **D18**, потенциометра положения **A0**, тахометра **D19**;
   - Приём команд и передача телеметрии по USB (115200 бит/с, текстовые кадры с CRC16).
2. **Драйвер шагового двигателя TB6600:**
   - Дробление подбирается под `STEPS_PER_DEGREE = 133.333` (проверяется транспортиром);
   - Рабочий ток: 2.8 А;
   - Силовое питание: линия 24 В DC.
3. **Драйвер тяги RioRand ZS-Z11H (фактический, вне платы контроллера):**
   - Готовый 3-фазный драйвер BLDC с датчиками Холла; Arduino задаёт только скважность, сторону, тормоз и разрешение;
   - Watchdog 650 мс: нет команды — выход 0 и тормоз;

- Собственный MOSFET-инвертор (6 × IRFB4110 + FD6288) остаётся **проектным архивом** `pcb/` и прошивкой не используется.

4. **Модуль датчиков (пятая плата Arduino Mega 2560):**
   - Инерциальный модуль GY-87 по шине I²C и считыватель карт RC522 по SPI (питание и уровни 3,3 В);
   - 4 реле света: фары, стоп-сигнал, левый и правый указатели поворота;
   - Адресная лента из 73 светодиодов на **D6**, сервопривод замка грузового отсека на **D7**;
   - До 12 карт доступа MIFARE с ролями «администратор» и «пользователь»;
   - Прошивка [`firmware/sensor_module`](), протокол 4.







Сверка с прошивкой: распиновка платы модуля, уровни сигналов и таймауты — ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md (модуль датчиков — раздел 6, карта USB — раздел 7); поведение скетчей и команды — ../firmware/README.md.

8. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (LiFePO4 12S 3P, 36 БАНОК 32700)



Батарея собрана из **36 элементов LiFePO4 типоразмера 32700** по схеме **12S 3P** (12 последовательных троек).

Параметр	Значение
Количество ячеек	36 шт. (32700 LiFePO4)
Номинальное напряжение	38.4 В (12 × 3.2 В)
Диапазон рабочего напряжения	30.0 В (разряд) — 43.8 В (полный заряд)
Емкость сборки	18.6 А·ч (3 × 6200 мА·ч)
Запас энергии	~714.2 Вт·ч
Плата защиты (BMS)	Smart BMS 12S LiFePO4 60A с балансировкой
Пожаробезопасность	Полная термическая стабильность LiFePO4 химии
Срок службы	Более 2500 циклов (до падения емкости до 80%)

9. НАВИГАЦИЯ, БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СЕНСОРЫ

Раздел описывает рабочее бортовое ПО робота — Zapret (коммит 973f9ba). Пакеты ROS 2 из каталога `ros2_ws/` этого репозитория — справочные: их мост рассчитан на двоичный протокол, которого в платах нет.

- **Бортовой компьютер:** мини-ПК под управлением **Ubuntu**. На нём работают веб-пульт оператора (порт 8080) и бортовой сервер (порт 8090); USB-портами плат владеет только бортовой сервер. Модель мини-ПК в документах не названа, в смете принят класс Intel N100, 16/512 ГБ;
- **Лидар LDS-01** (HLS-LFCD2 от TurtleBot3 Burger): круговой сканер 360°, обмен на скорости 230400 бод, паспортная дальность 0,12–3,5 м. Скан читает драйвер ROS 2 `hls_lfcd_lds_driver` и публикует в тему `/scan`, откуда его берут пульт и бортовой сервер;
- **Kinect 360** (спереди по центру): глубина ближней зоны. Его лучи добавляют препятствия в ту же карту, но положение робота определяется только по лидару. Питание 12 В — см. ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md, раздел 1;
- **4 камеры Logitech C930e:** две спереди (FL, FR) и две сзади по бокам (RL, RR). Дают круговой обзор на пульте и кадры-ориентиры с привязкой к положению робота;
- **Карта и локализация:** карта занятости строится по сканам лидара с их совмещением. Режимов два: построение карты и езда по готовой карте, когда скан только ищется на ней;
- **Маршрут:** собственный планировщик `robot_control/navigation.py`, не Nav2. Цель задаётся не дальше 12 м от текущего положения, маршрут — до 18 м. Отрезки прямые или крабовые, в пределах ±28° от курса; на маршруте корпус на месте не разворачивается. Неизвестные клетки и край карты считаются препятствиями;
- **Препятствие на пути:** робот тормозит и перестраивает маршрут стоя. Если точка скана в коридоре движения ближе 0,35 м — только остановка;
- **Автономное обследование:** робот ищет границу неизведанного, едет к ней и достраивает карту;
- **Не реализовано:** распознавание дорожных знаков («Стоп», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность») и сигналов светофора. Детектора в рабочем ПО нет.

Бортовое ПО не является сертифицированной системой безопасности: физический аварийный выключатель обязателен.

---

10. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЛАНИРУЕМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

> **Примечание:** В текущий момент робототехнический комплекс находится на этапе изготовления, стендовой сборки и лабораторной калибровки подсистем. Натурные полигонные испытания запланированы к проведению в рамках очного этапа соревнований на специально оборудованной площадке по регламенту Задания № 2.

Методика проведения испытаний (согласно Регламенту):

1. **Тест прямолинейного движения 50 м с одной остановкой:**
   - Отрезок прямой трассы длиной 50 метров;
   - Автономный старт, проезд участка цепочкой целей (одна поездка в ПО — не длиннее 18 м), остановка в заданной точке, возобновление движения и финиш за время менее 3 минут (норматив высшего балла). При измеренной скорости 0,625 м/с 50 м — около 80 с хода;
   - Остановка по сигналу светофора или перед знаком «Стоп» возможна только после реализации распознавания (п. 3).
2. **Тест транспортировки груза (до 250 кг):**
   - Проверка геометрических параметров грузового отсека (соответствие требованиям: коробка ≥ 300× 250× 60 мм, цилиндр ≥ 200× 100 мм);
   - Контроль стабильности движения под нагрузкой и надежности фиксации замка грузового отсека.

3. **Тест распознавания дорожной инфраструктуры (в бортовом ПО не реализовано; ниже — требования регламента, которые предстоит закрыть):**
   - Распознавание дорожного знака «Стоп» (2.5) с остановкой перед стоп-линией;
   - Распознавание цветовой индикации светофора (остановка на красный, проезд на зеленый);
   - Проезд искусственной неровности на пониженной скорости. Саму неровность робот не распознаёт: скорость задаёт оператор.
4. **Тест автономного объезда препятствий:**
   - Обнаружение статического/динамического препятствия лидаром **LDS-01** в коридоре движения;
   - Торможение, перестроение маршрута и продолжение движения крабовым ходом (боковой уход без изменения курсового угла); при препятствии ближе 0,35 м — только остановка.

---

11. СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА

Полный расчёт — в смете: 64 позиции с фотографиями, количеством, ценой в рублях и долларах США и ссылками на продавцов.

Раздел сметы	Позиций	Сумма, ₽	Сумма, USD
Поворотно-тяговые модули	14	83 333,20	1 007,00
Модуль датчиков, свет и доступ	14	12 823,44	154,96
Навигация и машинное зрение	4	86 730,00	1 048,05
Бортовой компьютер и интерфейс оператора	6	45 682,97	552,04
Аккумулятор и электропитание	13	43 885,80	530,32
Безопасность и сигнализация	6	11 418,94	137,99
Рама, корпус и крепёж	7	14 296,50	172,76
Комплектующие и материалы	**64**	**298 170,85**	**3 603,12**
Работа, амортизация оборудования, интеграция	—	71 000,00	857,97
Всего на один робот		**369 170,85**	**4 461,09**

- Цены собраны 10.11.2026 из поисковой выдачи, страницы магазинов не открывались. Курс — 82,7536 ₽ за доллар (официальный курс Банка России на эту дату).
- Цена позиции — медиана найденных предложений. По самым дешёвым предложениям итог равен 310 702,88 ₽, по самым дорогим — 438 672,67 ₽. Доставка не учтена.
- 18 позиций — допущения о модели или количестве, 4 — оценки без поиска цен. Работа, амортизация и интеграция перенесены из прежней калькуляции без пересчёта.